

C++&Qt Day02 hw1 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일 2026.09.03

목차

1. 프로젝트 파일 구성
2. UI 구성
3. 이동 방향 제어 구현
4. 속도 조절 구현
5. 실행 결과

1. 프로젝트 파일 구성

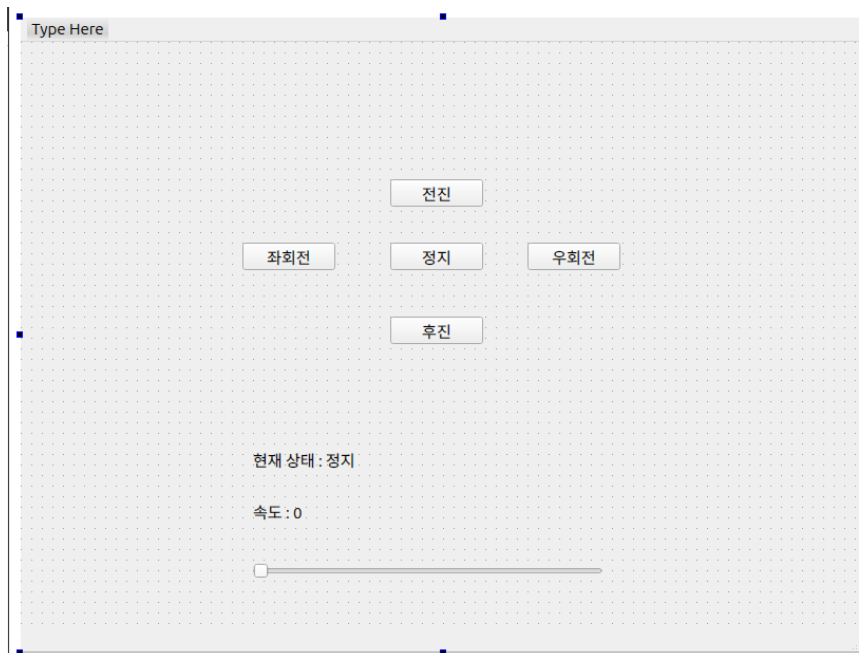
프로젝트는 다음과 같이 소스 코드, 헤더 파일, UI 파일, 리소스 파일을 구분하여 구성하였다.

```
hw1/  
hw1/CmakeLists.txt  
hw1/include/  
hw1/include/mainwindow.h  
hw1/resources/  
hw1/resources/images/  
hw1/resources/images/icon.png  
hw1/resources/resources.qrc  
hw1/src/  
hw1/src/main.cpp  
hw1/src/mainwindow.cpp  
hw1/ui/  
hw1/ui/mainwindow.ui
```

2. UI 구성

프로그램의 UI 는 Qt Designer 를 이용하여 구성하였다.

이동 방향 제어를 위해 총 5 개(전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지)의 QPushButton 을 배치하였다.



현재 로봇의 동작 상태는 QLabel 을 통해 표시하도록 하였으며, 속도 조절을 위해 QSlider 를 사용하였다. 슬라이더의 범위는 0~100 으로 설정하였고, 현재 속도 값 역시 QLabel 을 통해 표시하도록 구현하였다.

3. 이동 방향제어 구현

각 버튼은 클릭되었을 때 해당하는 Slot 함수가 실행되도록 구성하였다.

예를 들어 전진 버튼을 클릭하면 다음 함수가 실행된다.

```
void MainWindow::on_forwardButton_clicked()
{
    ui->statusLabel->setText("현재 상태 : 전진");
}
```

forwardButton 의 clicked() Signal 이 발생하면 on_forwardButton_clicked() Slot 이 실행되고 statusLabel 의 문자열을 변경하여 현재 상태를 표시한다.

다른 버튼들도 동일한 방식으로 동작하도록 구현하였다.

```
void MainWindow::on_backwardButton_clicked()
{
    ui->statusLabel->setText("현재 상태 : 후진");
}

void MainWindow::on_leftButton_clicked()
{
    ui->statusLabel->setText("현재 상태 : 좌회전");
}

void MainWindow::on_rightButton_clicked()
{
    ui->statusLabel->setText("현재 상태 : 우회전");
}

void MainWindow::on_stopButton_clicked()
{
    ui->statusLabel->setText("현재 상태 : 정지");
}
```

4. 속도 방향제어 구현

속도 조절은 `QSlider` 를 사용하여 구현하였다.

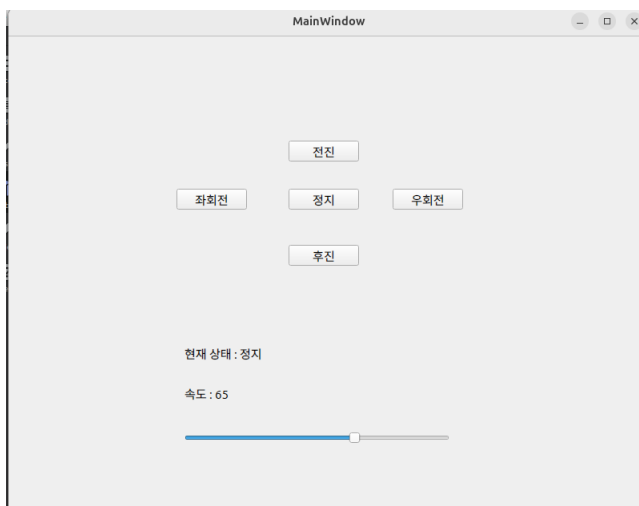
슬라이더의 값이 변경될 때 발생하는 `valueChanged` Signal 을 `updateSpeed()` Slot 과 연결하였다.

```
connect(ui->speedSlider,  
        &QSlider::valueChanged,  
        this,  
        &MainWindow::updateSpeed);
```

슬라이더에서 전달된 정수 값을 다음 함수에서 받아 화면에 출력한다.

```
void MainWindow::updateSpeed(int value)  
{  
    ui->speedLabel->setText("속도 : " + QString::number(value));  
}
```

슬라이더의 값이 변경될 때마다 현재 속도가 실시간으로 갱신되며, 값은 **0~100 범위**에서 조절할 수 있다.



5. 실행 결과

프로그램 실행 결과 전진, 후진, 좌회전, 우회전, 정지 버튼이 정상적으로 동작하였다.

각 버튼을 클릭하면 현재 상태를 표시하는 QLabel 의 내용이 해당 이동 명령으로 변경되는 것을 확인하였다.

또한 속도 조절용 QSlider 를 움직였을 때 0~100 범위의 현재 값이 실시간으로 화면에 표시되는 것을 확인하였다.